

Problem B

주차장 정산 시스템

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 주차장 정산 시스템을 개발하는 업무를 받았다. 주차장 정산 시스템이란 주차장에 차량들이 출입한 기록을 통해 각 차량이 출차할 때 얼마의 요금이 부과되는지 계산해주는 시스템이다.

총 N 개의 출입 기록이 "시간(분 단위), 입차/출차 여부, 차량 번호" 꼴로 공백으로 구분되어 주어진다.

모든 차량은 반드시 "입차 후 출차" 순으로 1회만 출입한다.

차량의 주차 요금은 "기본요금 1,000 원 + 분당 5원"이다.

차량 번호를 사전순으로 정렬하여 각 차량의 총 요금을 출력하시오.

입력

첫 줄에 출입 기록의 개수 N ($1 < N \leq 1,000$) 이 주어진다. N 은 짝수임이 보장된다.

두 번째 줄부터 N 개의 줄에는 다음 정보가 띄어쓰기로 구분되어 주어진다.

1. 기록이 찍힌 시간: 0 이상 1,440 이하의 정수이다.
2. 입차/출차 여부: IN은 입차, OUT은 출차를 의미한다.
3. 차량 번호: 알파벳 대문자 및 0에서 9까지의 숫자로 이루어진 다섯 글자의 문자열이다.

기록은 시간 순으로 주어지며, 동일한 차량 번호에 대해 IN이 찍힌 시간이 항상 OUT보다 작거나 같음이 보장된다.

출력

차량 번호를 오름차순으로 정렬하여 각 줄마다 차량 번호와 요금을 공백으로 구분하여 출력하라.

예제

예제 입력 1
10
205 IN WK970
260 IN RA638
339 IN QC258
450 OUT QC258
453 OUT WK970
769 OUT RA638
794 IN EZ415
818 IN GE495
1043 OUT GE495
1131 OUT EZ415

예제 출력 1
EZ415 2685
GE495 2125
QC258 1555
RA638 3545
WK970 2240

예제 입력 2

10
88 IN AW523
149 IN SG975
272 IN NE797
467 OUT AW523
675 OUT SG975
738 IN N0528
799 OUT N0528
942 IN PV142
1059 OUT PV142
1366 OUT NE797

예제 출력 2

AW523 2895
NE797 6470
N0528 1305
PV142 1585
SG975 3630